

$$(I) \quad \left| \prod_{i=1}^n a_i - \prod_{i=1}^n b_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |a_i - b_i| \quad \text{که } a_i, b_i \in \mathbb{R} \text{ که } 1 \leq i \leq n \text{ (دریم):}$$

$$\left| a_1 a_2 \dots a_n - b_1 a_2 \dots a_n + b_1 a_2 \dots a_n - b_1 b_2 \dots b_n \right| = \left| \prod_{i=1}^n a_i - \prod_{i=1}^n b_i \right|$$

مقنای مثبت:

$$\leq \left| a_1 \dots a_n (a_1 - b_1) + b_1 (a_2 \dots a_n - b_2 \dots b_n) \right| \leq a_1 \dots a_n |a_1 - b_1| + b_1 |a_2 \dots a_n - b_2 \dots b_n|$$

$$\xrightarrow{1 \leq a_i \leq 1} \left| \prod_{i=1}^n a_i - \prod_{i=1}^n b_i \right| \leq |a_1 - b_1| + |a_2 \dots a_n - b_2 \dots b_n|$$

در نتیجه هرگاه که $n=1$ که باید استقرای است. بدین ترتیب نشان می‌دهیم که اگر قضیه برای $P(1), P(2), \dots, P(n-1)$ برقرار باشد، در این صورت $P(n)$ نیز درست است (ب) استرا

$$\left| \prod_{i=1}^n a_i - \prod_{i=1}^n b_i \right| \leq |a_1 - b_1| + \left| \prod_{i=2}^n a_i - \prod_{i=2}^n b_i \right| \leq |a_1 - b_1| + \sum_{i=2}^n |a_i - b_i| = \sum_{i=1}^n |a_i - b_i| \quad \checkmark \text{ Q.E.D.}$$

برای $n=1$ مکتوب می‌باشد که $|a_1 - b_1| \leq |a_1 - b_1|$. حال که نشان می‌دهیم که $n=1$ که مکتوب می‌باشد.

$$d_{TV} \left(\prod_{i=1}^n P_i, \prod_{i=1}^n Q_i \right) = \frac{1}{2} \left| \prod_{i=1}^n P_i - \prod_{i=1}^n Q_i \right| \leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |P_i - Q_i| = \sum_{i=1}^n d_{TV}(P_i, Q_i) \quad \checkmark \text{ Q.E.D.}$$

(II) می‌دانیم برای متغیر تصادفی $Y = g(X)$ که g تابع یک به یک بود. حال اگر تابع f ، فاصله را حساب کنیم در هر حالت ممکن است. برای حالت خاص $f(x) = \frac{1}{2}|x-1|$ ، total variation. تابع فاصله بعد از تبدیل قابل تقریب می‌شود (صورت f به P تبدیل می‌شود)

$$d_f(P, Q) = \int_{\mathcal{X}} f\left(\frac{dP}{dQ}\right) dQ = \mathbb{E}_Q \left[f\left(\frac{dP}{dQ}\right) \right]$$

$$d_f(P_Y, Q_Y) = \int_{\mathcal{Y}} f\left(\frac{P_Y(g^{-1}(y))}{Q_Y(g^{-1}(y))}\right) \frac{Q_Y(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))} dy$$

$$Y = g(X) \rightarrow \begin{cases} P_Y(y) = \frac{P_X(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))} = dP_Y \\ Q_Y(y) = \frac{Q_X(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))} = dQ_Y \end{cases}$$

$$dy = g'(z) dz \leftarrow y = g(z) \quad \text{حال تغییر متغیر می‌کنیم: } z = g^{-1}(y) \quad \rightarrow \quad \frac{dP_Y}{dQ_Y} = \frac{P_X(g^{-1}(y))}{Q_X(g^{-1}(y))} = \frac{P_X(z)}{Q_X(z)} = \frac{dP_X}{dQ_X}$$

$$\Rightarrow d_f(P_Y, Q_Y) = \int_{\mathcal{X}} f\left(\frac{P_X(z)}{Q_X(z)}\right) \frac{Q_X(z)}{g'(z)} g'(z) dz = \int_{\mathcal{X}} f\left(\frac{dP}{dQ}\right) dQ = d_f(P_X, Q_X)$$

حال اگر فرض کنیم $f(x) = \frac{1}{2}|x-1|$ ، طبق قضیه فوق ثابت می‌شود که:

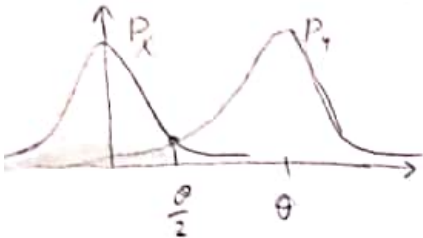
$$d_{TV}(P_X, Q_X) = d_{TV}(P_Y, Q_Y) = d_{TV}(P_{g(X)}, Q_{g(X)}) \quad \checkmark \text{ Q.E.D.}$$

(14) $f(x) = \frac{|x-1|}{2}$ حال درایم:

$$d_f(P_{\theta\omega}, P_{\theta\omega}) = E_{X \sim P_{\theta\omega}} \left[f \left(\frac{P_{\theta\omega}(x)}{P_{\theta\omega}(x)} \right) \right] = E_{P_{\theta\omega}} \left[f \left(\frac{dP_{\theta\omega}}{dP_{\theta\omega}} \right) \right] = E_{P_{\theta\omega}} \left[E_{P_{\theta\omega}} \left[f \left(\frac{dP_{\theta\omega}}{dP_{\theta\omega}} \right) \right] \right] = E_{P_{\theta\omega}} [d_f(P_{\theta\omega}, P_{\theta\omega})]$$

حال چون که $d_f(P_{\theta\omega}, P_{\theta\omega}) = d_f(P_{\theta\omega}, P_{\theta\omega}) \rightarrow d_{TV}(P_{\theta\omega}, P_{\theta\omega}) = d_{TV}(P_{\theta\omega}, P_{\theta\omega})$ $\blacksquare$ Q.E.D.

* $X \sim N(0, \sigma^2), Y \sim N(0, \sigma^2) \rightarrow d_{TV}(P_X, P_Y) = d_{TV}(P_X, P_Y)$ $\blacksquare$ Q.E.D.



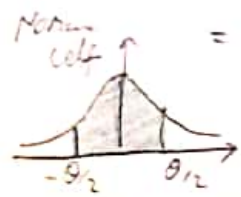
$\rightarrow X \sim N(0, \sigma^2), Y \sim N(0, \sigma^2)$

$$d_{TV}(P_X, P_Y) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} |P_X(x) - P_Y(x)| dx = \int_{\theta/2}^{\infty} (P_X(x) - P_Y(x)) dx$$

$S = \{x | P_X(x) \geq P_Y(x)\}$

$\Rightarrow d_{TV}(P_X, P_Y) = \int_{-\infty}^{\infty} P_X(x) - P_Y(x) dx$

$$\Rightarrow d_{TV}(P_X, P_Y) = \int_{-\infty}^{\theta/2} \frac{\exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2})}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} dx - \int_{\theta/2}^{\infty} \frac{\exp(-\frac{(x-\theta)^2}{2\sigma^2})}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} dx = 1 - \Phi\left(\frac{\theta/2}{\sigma}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{-\theta/2}{\sigma}\right)\right)$$



$= -\Phi\left(\frac{\theta}{2\sigma}\right) + \Phi\left(-\frac{\theta}{2\sigma}\right) = \int_{-\frac{\theta}{2}}^{\frac{\theta}{2}} \frac{\exp(-x^2/2)}{\sqrt{2\pi}} dx = 1 - 2\Phi\left(\frac{\theta}{2\sigma}\right)$

می بینیم که $X \sim N(0, \sigma^2)$ حال اگر مقیاس را تغییر دهیم: $Y = C^{-1/2} X$ $\blacksquare$ (C > 0)

$EY = 0 \rightarrow E(YY^T) = E\left(C^{-1/2} X X^T C^{-1/2}\right) = E(I) = I$

$EY = C^{-1/2} \mu \rightarrow E(YY^T) = E\left(C^{-1/2} X X^T C^{-1/2}\right) = I$

$EZ = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times \mu$

$EZ = A C^{-1/2} \mu \rightarrow \mu = \|C^{-1/2} \mu\|$

$E(ZZ^T) = A E(YY^T) A^T = A A^T = I$

در نتیجه $\{Z\}$ از طریق $\{Y\}$ است

$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} \frac{C^{-1/2} \mu}{\|C^{-1/2} \mu\|} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

اگر $g(x) = C^{-1/2} x$ را در دست تبدیل کنیم که اگر

$z = A C^{-1/2} x \quad \left\{ \begin{array}{l} X \sim N(0, C) \\ X' \sim N(\mu, C) \end{array} \right\}$

حالتی که z و z' همگام باشند، داریم $z = A C^{-1/2} x$

$d_{TV}(P_X, P_Y) = d_{TV}(P_X, P_Y)$

$d_{TV}(P_Z, P_{Z'}) = d_{TV}(N(0, C), N(\mu, C)) = 1 - 2\Phi\left(\frac{1}{2} \|C^{-1/2} \mu\|\right)$

$\blacksquare$ Q.E.D.

(I) جنبه اولی تقسیم Neyman Fisher factor (این) می باشد.

(II) به فرض اینکه T آمارارسند از X با پارامتر θ است. داریم:

(*)

$$IP(X=x|\theta) = IP(X=x \wedge (T=t)|\theta) = IP(X=x|T=t, \theta) IP(T=t|\theta)$$

مان چون که $P_{X|T}$ مستقل از θ است داریم $IP(X|T, \theta) = IP(X|T)$ و نتیجه خواهیم داشت:

(*)

$$IP(X=x|\theta) = IP(X=x|T=t) IP(T=t|\theta) \xrightarrow{g, h} \Rightarrow \square \text{ Q.E.D.}$$

مثلاً $IP(X=x|T=t)$ صرفاً تابع از X است در آن صورت T نیز تابع از X است. به صورت سنت تقیه اثبات شد.
 (II) مان می بینیم که $IP(X=x|\theta) = h(x) g(t|\theta)$ در اینجا T آمارارسند از X است با پارامتر θ .

(*)

$$IP(X=x|T=t, \theta) = \frac{IP((X=x) \wedge (T=t)|\theta)}{IP(T=t|\theta)} \xrightarrow{(*)} \frac{IP(X=x|\theta)}{IP(T=t|\theta)} \xrightarrow{(**)} \frac{h(x) g(t|\theta)}{IP(T=t|\theta)} \quad (a)$$

$$IP(T=t|\theta) = \sum_{X: T(x)=t} IP((X=x) \wedge (T=t)|\theta) = \sum_{X: T(x)=t} g(T=t|\theta) h(x) = g(T=t|\theta) \left(\sum_{X: T(x)=t} h(x) \right) \quad (b)$$

(a), (b)

$$\Rightarrow IP(X=x|T=t, \theta) = \frac{h(x) g(t|\theta)}{g(t|\theta) \times \left(\sum_{X: T(x)=t} h(x) \right)} = \frac{h(x)}{\sum_{X: T(x)=t} h(x)} \Rightarrow \square \text{ Q.E.D.}$$

مان معلوم می شود که تابع توزیع احتمال $P_{X|T}$ تابع از θ نیست و به عبارت دیگر $P_{X|T}$ مستقل از θ است و

$$g, h \Rightarrow P(X|\theta) = g(T(x)|\theta) h(x) \iff T \text{ is sufficient statistic}$$

(II)

$$\begin{cases} H_0 & X \sim P_X \\ H_1 & X \sim q_X \end{cases}$$

$$D_{KL}(P_{X,Y} \| Q_{X,Y}) = \underbrace{\mathbb{E}_{P_X} \left[\ln \frac{P_X}{q_X} \right]}_{D_{KL}(P_X \| q_X)} + \underbrace{\mathbb{E}_{P_X} \left(D_{KL}(P_{Y|X} \| q_{Y|X}) \right)}_{D_{KL}(P_Y \| q_Y)} = \underbrace{\mathbb{E}_{P_Y} \left[\ln \frac{P_Y}{q_Y} \right]}_{D_{KL}(P_Y \| q_Y)} + \underbrace{\mathbb{E}_{P_Y} \left(D_{KL} \left(\frac{P_{X|Y}}{q_{X|Y}} \right) \right)}_{(i)}$$

$$P_X^\theta P_{T|X} = P_T^\theta P_{T|T}$$

T سینه اركاز از X است يا ديستره اركاز



let $\theta = X, T = Y \rightarrow P_{X|Y} = P_{Y|X}$

Data processing inequality $\rightarrow D(P_X \| q_X) = D(P_Y \| q_Y) + D(P_{X|Y} \| q_{X|Y} | P_Y)$

$\forall \theta_0, \theta_1: P_{X|Y} = q_{X|Y}$ در اين صورت $X \perp\!\!\!\perp \theta | Y$ اگر T سینه اركاز از X است يا نه، ديستره اركاز

حال ديدن تعريف انبساط به دلايم.

$$\left. \begin{aligned} &\forall \theta_0 \rightarrow \theta_1 \Rightarrow P_{X|Y} = q_{X|Y} \\ &\text{if } P_{X|Y} = q_{X|Y} \Rightarrow X \perp\!\!\!\perp \theta | Y \end{aligned} \right\} \left(\forall \theta_0, \theta_1 \Leftrightarrow P_{X|Y} = q_{X|Y} \right)$$

صفت فوق، اگر T, X سینه اركاز يا نه، ديستره اركاز $P_{X|T} = q_{X|T}$ در نتيجه

$$D(P_X \| q_X) = D(P_T \| q_T) + D(P_{X|T} \| q_{X|T} | P_T) \rightarrow D(P_X \| q_X) = D(P_T \| q_T)$$

$\leftarrow X \perp\!\!\!\perp \theta | Y \leftarrow P_{X|T} = q_{X|T} \leftarrow D(P_{X|T} \| q_{X|T}) = 0$ سینه اركاز از T

$$P_\theta(x) = \mathbb{1}(\theta=0) P_X + \mathbb{1}(\theta=1) q_X = q_X \left(\frac{P_X}{q_X} \mathbb{1}(\theta=0) + \mathbb{1}(\theta=1) \right)$$

(III)

$$= q_{(x)} \exp \left(\underbrace{\left(\ln \frac{P_{(x)}}{q_{(x)}} \right) \mathbb{1}(\theta=0)}_{g(T(x), \theta)} + \underbrace{\mathbb{1}(\theta=1)}_{\log 1} \right)$$

در نتيجه g و h اينت سینه اركاز يا نه، در نتيجه $\ln \frac{P_{(x)}}{q_{(x)}} = T(x)$ سینه اركاز از X است

$$P_{Z|X}(a|x) = \begin{cases} 0 & \log \frac{P_{X|Z}}{q_{X|Z}} \geq \gamma \\ 1 & \log \frac{P_{X|Z}}{q_{X|Z}} < \gamma \end{cases} \quad R = (P(Z=0), Q(Z=0)) \quad \text{نشان می دهیم} \quad \textcircled{I} \quad 3012$$

سخت است

$$L(x) = \frac{P(x)}{q(x)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2}\right)} = \exp\left(\frac{x^2 - 2x\mu}{2}\right)$$

$$\log L(x) = \frac{x^2}{2} - x\mu \geq \log \gamma(x) \rightarrow x \leq \frac{\mu}{2} - \frac{\log \gamma}{\mu}$$

حال تابع Neyman-Pearson بصورت فوق است

$$R(P, Q) = \left(P(\log L(x) \geq \log \gamma), Q(\log L(x) \leq \log \gamma) \right) = \left(P\left(x \leq \frac{\mu}{2} - \frac{\log \gamma}{\mu}\right), Q\left(x \leq \frac{\mu}{2} - \frac{\log \gamma}{\mu}\right) \right)$$

$$P = N(\mu, 1) \rightarrow P\left(x \leq \frac{\mu}{2} - \frac{\log \gamma}{\mu}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{\mu}{2} - \frac{\log \gamma}{\mu}} dx = 1 - \Phi(\lambda)$$

$$Q = N(\mu, 1) \rightarrow Q\left(x \leq \frac{\mu}{2} - \frac{\log \gamma}{\mu}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{\mu}{2} - \frac{\log \gamma}{\mu}} dx = \Phi(\mu - \lambda)$$

تغایر به همراه که در صورت بهر آن است

$$L(x) = \frac{\prod_{i=1}^n P(x_i)}{\prod_{i=1}^n q(x_i)} = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \prod_{i=1}^n \exp\left(-\frac{x_i^2}{2}\right)}{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \prod_{i=1}^n \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2}\right)} = \prod_{i=1}^n \exp\left(-\frac{1}{2}(2x_i\mu - \mu^2)\right) = \exp\left(\frac{n\mu^2}{2} - \mu \sum_{i=1}^n x_i\right)$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\Rightarrow \log L(x) = n\mu \left(\frac{\mu}{2} - \bar{X}\right)$$

از سمت چپ می بینیم که $T(x) = \log \frac{P(x)}{Q(x)}$ یک سبب آماری است، در نتیجه:

$$R(P^n, Q^n) = R(P_{\bar{X}}, Q_{\bar{X}}) \Rightarrow P_{\bar{X}} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right) \equiv P_{\bar{X}}\left(x \leq \frac{\mu}{2} - \frac{\log \gamma}{n\mu}\right) \Rightarrow$$

$$Q_{\bar{X}} \sim N\left(\mu, \frac{1}{n}\right) \equiv Q_{\bar{X}}\left(x \leq \frac{\mu}{2} - \frac{\log \gamma}{n\mu}\right)$$

برای زایل کردن $\bar{X}$ ، معیار $\bar{X} = \sqrt{n}X$ تعریف می کنیم:

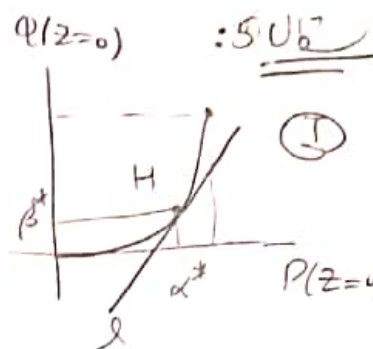
$$\left. \begin{array}{l} P_{\bar{X}} \sim N(0, 1) \\ Q_{\bar{X}} \sim N(\sqrt{n}\mu, 1) \end{array} \right\} R(P_{\bar{X}}, Q_{\bar{X}}) = R(P_{\bar{X}}, Q_{\bar{X}})$$

ت. برای $\bar{X}$ نیز سبب کار نیست.

تغایر به همراه که در صورت بهر آن است

$$\begin{cases} H_0 & X \sim P \\ H_1 & X \sim Q \end{cases}$$

$$\arg \min_{P(z=0)2\alpha} Q(z=0) = \beta_w(P, Q)$$



$$\arg \min_{P_{21X}} P_e = \arg \min_{P_{21X}} \pi_0 \pi_{1|0} + \pi_1 \pi_{0|1} = \arg \min_{P_{21X}} \pi_{1|0} + \frac{\pi_1}{\pi_0} \pi_{0|1}$$

$$= \sum_{x \in X} P(z=1|x) (P(z=1) - \gamma \gamma(x))$$

طبق ماکس ML، بیشترین حالت ممکن است که $P(z=1) = 1 \left(\frac{P(x)}{\gamma(x)} > \gamma \right)$ حال اگر ساده شود

$$\arg \min_{P_{21X}} P_e \quad \beta = \frac{\pi_0}{\pi_1} \alpha + \frac{\pi_0}{\pi_1} c$$

$$\arg \min_{\alpha > \alpha^*} \beta^* = \min_{\alpha > \alpha^*} \beta$$

$$\text{Q.E.D.} \quad \left(c = \tau = \frac{\pi_1}{\pi_0} \right) \text{ در نتیجه}$$

(II) حال داریم که $\frac{d}{d\alpha} \beta_\alpha = 2\alpha$ چون که منحنی β و α در یک خط است

$$\beta^* = \alpha^{*2} = \frac{\pi_0^2}{4\pi_1^2} \quad \leftarrow 2\alpha^* = \frac{\pi_0}{\pi_1}$$

$$\alpha^* - \beta_\alpha^* = c \rightarrow 1 = \frac{\gamma d\beta_\alpha}{d\alpha}$$

$$\text{Q.E.D.}$$

(III) در این $0 < \alpha < 1$ است در نتیجه $\tau = 2\alpha^* = \frac{\pi_0}{\pi_1}$ در نتیجه $0 < \frac{\pi_0}{\pi_1} < 2$ ، فراموش کرد.

$$P = \{P_n\}_{n=1}^{\infty}$$

$$Q = \{Q_n\}_{n=1}^{\infty}$$

$$P \perp Q \iff \bigvee A_n \in \mathcal{G}_n : \lim_{n \rightarrow \infty} Q_n(A_n) = 0$$

$$\text{then: } \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(A_n) = 0$$

$$\begin{cases} H_0: X \sim P_n \\ H_1: X \sim Q_n \end{cases}$$

سوال 60
چون داریم که

حال فرض کنیم A_n بخشی از $\mathcal{G}_n$ باشد که H_0 تعلق ندارد. حال مشخص است که در این حالت مقدار $P_n(A_n)$ به 1 میل می کند. در این صورت طبق تعریف $P \perp Q$ نتیجه می گیریم که $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(A_n) = 0$ است. در حالی که 1

برای n بزرگ $n \rightarrow \infty$ ، مقدار $Q_n(A_n)$ به 1 میل می کند. در این صورت $P_n(A_n) \rightarrow 1$ و $Q_n(A_n) \rightarrow 1$ است. در این صورت P و Q نتیجه می شود که $P_n(A_n) \rightarrow 0$ و این مورد مطلوب نیست. در نتیجه مقدار $Q_n(A_n)$ به 0 میل می کند و دو مورد می شود.

$$P_c = P_1 + P_2 = Q_n(A_n) + (1 - P_n(A_n)) \rightarrow 1 \neq 0 \quad \square \text{ Q.E.D.}$$

change of measure $\cdot \lim_{n \rightarrow \infty} Q_n(A_n) = 0$ II یک نمونه از A_n را به صورت A_n می گیریم.

$$P_n(A_n) = \mathbb{E}_{X \sim P_n} [1_{A_n}] = \mathbb{E}_{X \sim Q_n} \left[1_{A_n} \frac{dP_n}{dQ_n} \right] \leq \|L_n\| \sqrt{\mathbb{E}_{X \sim Q_n} [1_{A_n}]} = \sqrt{Q_n(A_n)} \times \|L_n\|$$

حال اگر فرض کنیم در فوق $Q_n(A_n) \rightarrow 0$ و در این صورت $\|L_n\| \rightarrow \infty$ ، نتیجه می گیریم که $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(A_n) = 0$ و در نتیجه $P \perp Q$ Q.E.D.

سوال 70

$$M_m \rightarrow \left[X^n: \{1, \dots, N\} \rightarrow \mathcal{X}^n \right] \xrightarrow{X_m^n} \left[P_{Y|X} \right] \xrightarrow{Y^n} \left[D: \mathcal{Y}^n \rightarrow \{1, \dots, N\} \right] \rightarrow M_m^n$$
$$P(\hat{M} = \hat{m}) = \frac{P_{Y/X}^{\text{con}}[y^n | X^n(\hat{m})]}{\sum_{m=1}^N P_{Y/X}^{\text{con}}(y^n | X^n(m))}$$
$$\mathbb{E}_{x_{(1)}'' \dots x_{(N)}''} \left[P[\hat{M} = m] \right] = \mathbb{E}_{x_{(1)}'' \dots x_{(N)}''} \left[\sum_{m, y''} \underbrace{P_m(m)}_{V_N} P_{Y|X}^{\otimes n}(y'' | x_{(1)}'') P_{M|Y''}(m | y'') \right]$$
$$\mathbb{E}_{x_1^n \dots x_N^n} \left[\mathbb{P}(\hat{M} = m) \right] = \frac{1}{N} \times \frac{1}{N} \mathbb{E}_{x_1^n \dots x_N^n} \left[\sum_{y^n} p_{Y/X}^{\otimes n}(y^n | x_1^n) p_{M|Y^n}(1 | y^n) \right] \quad \square \text{ Q.E.D.}$$
$$E_{X_1, \dots, X_n} [P(\hat{M} = m)] = \sum_{y^n} E_{X_1, \dots, X_n} \left[P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | x_1^n) \cdot \frac{P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | x_1^n)}{\sum_{m=1}^N P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | x_1^m)} \right]$$
$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}_{\tilde{x}_{(1)} \dots \tilde{x}_{(N)}} \left[P(\hat{M} = m) \right] &\geq \mathbb{E}_{\tilde{x}_{(1)} \dots \tilde{x}_{(N)}} \left[\frac{P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | x_{(1)}^n) \cdot \frac{P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | x_{(1)}^n)}{P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | x_{(1)}^n) + \mathbb{E}_{\tilde{x}_{(2)} \dots \tilde{x}_{(N)}} \left[\sum_{m=2}^n P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | x_{(m)}^n) \right]} \right] \\
 &= \mathbb{E}_{\tilde{x}_{(1)}} \left[\frac{\sum_{y^n} P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | x_{(1)}^n)}{P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | x_{(1)}^n) + (N-1) \mathbb{E}_{\tilde{x}_{(2)} \dots \tilde{x}_{(N)}} \left[\frac{P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | x_{(m)}^n)}{P_Y^{\otimes n}(y^n)} \right]} \right] \\
 &\geq \mathbb{E}_{\tilde{x}_{(1)}} \left[\frac{\sum_{y^n} P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | x_{(1)}^n) \cdot \frac{1}{1 + N \frac{P_Y^{\otimes n}(y^n)}{P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | x_{(1)}^n)}} \right]
 \end{aligned}$$

$$\geq \mathbb{E}_{X^n} \left[\sum_{y^n} P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | X^n_{(1)}) \cdot \frac{1}{1 + N \frac{P_Y^{\otimes n}(y^n)}{P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | X^n)}} \right] \cdot \frac{P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n | X^n_{(1)})}{P_Y^{\otimes n}(y^n)}$$

$$= \sum_{y^n, x^n} \frac{P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n|x^n) P_X^{\otimes n}(x^n)}{P(X^n, Y^n)} \frac{1}{1 + 2^{nR} \cdot 2^{-\log\left(\frac{P_{Y|X}^{\otimes n}(y^n|x^n)}{P_Y^{\otimes n}(y^n)}\right)}}$$

$$N = 2^{nR} \rightarrow$$

$$a^{-\log_a x} = \frac{1}{x}$$

در نهایت به این رسیدیم که

$$\mathbb{E}_{X_{(1)}^n, \dots, X_{(M)}^n} [IP[\hat{M}=m]] \geq \mathbb{E}_{X^n, Y^n} \left[\frac{1}{1 + 2^{nR} \cdot 2^{-\mathbb{E}_{X^n, Y^n} \left[\log_2 \left(\frac{P_{Y|X}(Y^n|X^n)}{P_Y(Y^n)} \right) \right]}} \right] \quad \square \text{ Q.E.D.}$$

III) حال می‌زنیم که

$$R < I(X; Y) \quad , \quad I(X^n; Y^n) = \mathbb{E}_{X^n, Y^n} \left[\frac{P_{Y|X}(Y^n|X^n)}{P_Y(Y^n)} \right]$$

تدبیر $P_{X^n} = \frac{K}{K+C}$

$$\mathbb{E}_{X_{(1)}^n, \dots, X_{(M)}^n} [IP[\hat{M}=m]] \geq \mathbb{E}_{X^n, Y^n} \left[\frac{1}{1 + 2^{nR} \cdot 2^{-\mathbb{E}_{X^n, Y^n} \left[\log_2 \left(\frac{P_{Y|X}(Y^n|X^n)}{P_Y(Y^n)} \right) \right]}} \right] \geq \frac{1}{1 + 2^{nR} \mathbb{E}_{X^n, Y^n} [2^{-\log_2(\dots)}]}$$

تدبیر $f_X(x) = 2^{-x}$

$$\geq \frac{1}{1 + 2^{nR} \frac{1}{2^{\mathbb{E}_{X^n, Y^n} \left[\log_2 \left(\frac{P_{Y|X}(Y^n|X^n)}{P_Y(Y^n)} \right) \right]}} = \frac{1}{1 + 2^{nR - nI(X; Y)}}$$

از فوق می‌توانیم نتیجه بگیریم که $n I(X; Y) = I(X^n; Y^n)$. حال اگر n به سمت ∞ میل کند داریم:

(بدون که X و Y متغیر)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}_{X_{(1)}^n, \dots, X_{(M)}^n} [IP[\hat{M}=m]] \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + 2^{nR - nI(X; Y)}} = \frac{1}{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{nR - nI(X; Y)}} = \frac{1}{1 + 0} = 1$$

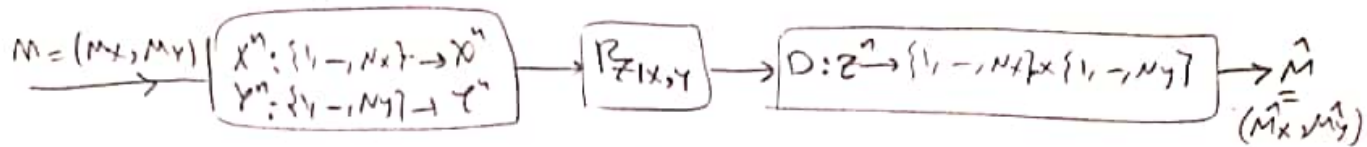
$R < I(X; Y)$

حال که $\mathbb{E}(IP[\hat{M}=m])$ بین 1 و 1 می‌باشد به عبارتی امکان فلک با فرض $R < I(X; Y)$ تحت شرایط فوق

$X_{(1)}^n, \dots, X_{(M)}^n$ را افزایش n به سمت 1 میل می‌کند

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}_{X_{(1)}^n, \dots, X_{(M)}^n} [IP[\hat{M}=m]] = 1 \quad \square \text{ Q.E.D.}$$

$M_x \in \{1, \dots, N_x\}, N_x = 2^{nR_x}$
 $M_y \in \{1, \dots, N_y\}, N_y = 2^{nR_y}$



$$P(\hat{M} = M) = P(\hat{M}_x = M_x, \hat{M}_y = M_y) = \frac{P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(M_x), Y^n(M_y))}{\sum_{m_x=1}^{N_x} \sum_{m_y=1}^{N_y} P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(m_x), Y^n(m_y))}$$

$$\mathbb{E}_{X^n(1) \dots X^n(N_x)} \left[\mathbb{E}_{Y^n(1) \dots Y^n(N_y)} \left[\sum_{m_x, m_y, z^n} \frac{1}{N_x N_y} P_{M_x M_y}(m_x, m_y) P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(m_x), Y^n(m_y)) P_{\hat{M}_x \hat{M}_y}(z^n | m_x, m_y) \right] \right]$$

$$= N_x N_y \cdot \frac{1}{N_x N_y} \mathbb{E}_{X^n(1) \dots X^n(N_x)} \left[\mathbb{E}_{Y^n(1) \dots Y^n(N_y)} \left[\sum_{z^n} P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(1), Y^n(1)) P_{\hat{M}_x \hat{M}_y}(z^n | 1, 1) \right] \right]$$

$$P_{\hat{M}_x \hat{M}_y}(z^n | 1, 1) = \frac{\frac{1}{N_x N_y} P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(1), Y^n(1))}{\sum_{m_x=1}^{N_x} \sum_{m_y=1}^{N_y} P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(m_x), Y^n(m_y))}$$

$$\mathbb{E}_{X^n(1) \dots X^n(N_x)} \mathbb{E}_{Y^n(1) \dots Y^n(N_y)} P(\hat{M} = m) = \mathbb{E}_{X^n(1) \dots X^n(N_x)} \mathbb{E}_{Y^n(1) \dots Y^n(N_y)} \sum_{z^n} P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(1), Y^n(1)) \frac{P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(1), Y^n(1))}{\sum_{m_x=1}^{N_x} \sum_{m_y=1}^{N_y} P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(m_x), Y^n(m_y))}$$

$$f(x) = \frac{k}{x+c} \quad \text{که در این تابع}$$

$$\mathbb{E}_{X^n(1) \dots X^n(N_x)} \mathbb{E}_{Y^n(1) \dots Y^n(N_y)} P(\hat{M} = m) \geq \mathbb{E}_{X^n(1), Y^n(1)} \left[\sum_{z^n} P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(1), Y^n(1)) \cdot \frac{P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(1), Y^n(1))}{\mathbb{E}_{X^n(2) \dots X^n(N_x)} \mathbb{E}_{Y^n(2) \dots Y^n(N_y)} (\dots)} \right]$$

$$k \geq \mathbb{E}_{X^n(1), Y^n(1)} \left[\sum_{z^n} P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(1), Y^n(1)) \cdot \frac{P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(1), Y^n(1))}{\mathbb{E}_{X^n(2) \dots X^n(N_x)} \left[P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(1), Y^n(1)) + \sum_{m_x=2}^{N_x} P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(m_x), Y^n(1)) \right] + \sum_{m_y=2}^{N_y} P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(1), Y^n(m_y)) + \sum_{m_x, m_y=2,2}^{N_x, N_y} P_{Z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X^n(m_x), Y^n(m_y)) \right]} \right]$$

که از Jensen نام دارد:

$$\mathbb{E}_{X_{(1)}^n \dots Y_{(1)}^n} P(\hat{M}=n) \geq \mathbb{E}_{X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n} \left[\sum_{z^n} P_{z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n) \times \frac{P_{z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n)}{P_{z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n) + (N_x - 1) P_{z|Y}^{\otimes n}(z^n | Y_{(1)}^n) + (N_y - 1) P_{z|X}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n) + (N_x - 1)(N_y - 1) P_z^{\otimes n}(z^n)} \right]$$

$$\geq \sum_{z^n} \mathbb{E}_{X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n} P_{z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n) \times \frac{1}{1 + N_x \frac{P_{z|Y}^{\otimes n}(z^n | Y_{(1)}^n)}{P_{z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n)} + N_y \frac{P_{z|X}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n)}{P_{z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n)} + N_x N_y \frac{P_z^{\otimes n}(z^n)}{P_{z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n)}}$$

$$\geq \sum_{z^n} \underbrace{P_x^{\otimes n}(X_{(1)}^n) P_y^{\otimes n}(Y_{(1)}^n) P_{z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n)}_{P_{X,Y,z}^{\otimes n}(X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n, z^n)} \times \frac{1}{1 + 2^{nR_x} \cdot 2^{-\log_2 \left(\frac{P_{z|Y}^{\otimes n}}{P_{z|X,Y}^{\otimes n}} \right)} + 2^{nR_y} \cdot 2^{-\log_2 \left(\frac{P_{z|X}^{\otimes n}}{P_{z|X,Y}^{\otimes n}} \right)} + 2^{n(R_x + R_y)} \cdot 2^{-\log_2 \left(\frac{P_z^{\otimes n}}{P_{z|X,Y}^{\otimes n}} \right)}}$$

$$= \mathbb{E}_{X,Y,z^n} (\dots)$$

$$: \text{نسبت } \frac{K}{K+C} \text{ در } \mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2$$

$$\geq \frac{1}{1 + \mathbb{E}_{X,Y,z^n} \left(2^{nR_x} \cdot 2^{-\log_2 \left(\frac{P_{z|Y}^{\otimes n}}{P_{z|X,Y}^{\otimes n}} \right)} + 2^{nR_y} \cdot 2^{-\log_2 \left(\frac{P_{z|X}^{\otimes n}}{P_{z|X,Y}^{\otimes n}} \right)} + 2^{nR_x + nR_y} \cdot 2^{-\log_2 \left(\frac{P_z^{\otimes n}}{P_{z|X,Y}^{\otimes n}} \right)} \right)}$$

$$\text{نسبت } \frac{K}{K+C} \text{ در } \mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2$$

$$2^{-x} \text{ نسبت } \frac{K}{K+C}$$

$$1 + 2^{nR_x} \cdot \mathbb{E}_{X,Y,z^n} \log_2 \left(\frac{P_{z|Y}^{\otimes n}(z^n | Y_{(1)}^n)}{P_{z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n)} \right) + 2^{nR_y} \cdot \mathbb{E}_{X,Y,z^n} \log_2 \left(\frac{P_{z|X}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n)}{P_{z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n)} \right) + 2^{nR_x + nR_y} \cdot \mathbb{E}_{X,Y,z^n} \log_2 \left(\frac{P_z^{\otimes n}(z^n)}{P_{z|X,Y}^{\otimes n}(z^n | X_{(1)}^n, Y_{(1)}^n)} \right)$$

$$\geq \frac{1}{1 + 2^{nR_x - I(X; Z^n | Y^n)} + 2^{nR_y - I(Z^n | X; Y^n)} + 2^{nR_x + nR_y - I(Z^n; X^n, Y^n)}} \quad \text{نسبت } \frac{K}{K+C} \text{ در } \mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2$$

$$= \frac{1}{1 + 2^{nR_x - nI(X; Z^n | Y^n)} + 2^{nR_y - nI(Z^n | X; Y)} + 2^{nR_x + nR_y - nI(Z^n; X^n, Y^n)}}$$

تمام متغیرات است که اگر سر شرط
 { $R_X \leq I(X; Z|Y)$
 $R_Y \leq I(Y; Z|X)$
 $R_X + R_Y \leq I(X, Y; Z)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}_{X_{(1)}^n, \dots, X_{(N_X)}^n} \left[\mathbb{E}_{Y_{(1)}^n, \dots, Y_{(N_Y)}^n} \left[\mathbb{P}(\hat{M} = m) \right] \right] \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + 2^{nR_X - nI(X; Z|Y)} + 2^{nR_Y - nI(Z|X; Y)} + 2^{nR_X + nR_Y - nI(Z; X, Y)}}$$

$$= \frac{1}{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{2^{nR_X - nI(X; Z|Y)}}_{\leq 0} + 2^{nR_Y - nI(Z|X; Y)} + 2^{nR_X + nR_Y - nI(Z; X, Y)}}$$

$$= \frac{1}{1 + 0} = 0$$

دکتر آیت الله، واکه

$$\mathbb{E}_{X_{(1)}^n, \dots, X_{(N_X)}^n} \left[\mathbb{E}_{Y_{(1)}^n, \dots, Y_{(N_Y)}^n} \left[\mathbb{P}(\hat{M} = m) \right] \right] = 1$$

Q.E.D.